audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Oferta Técnica Sobre N.º 2

Informe Preparatorio 2

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.

LICITACIÓN

Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 5 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Carátula, hoja resumen y resolución de observaciones del sobre
Contenido	Identificación de la oferta, hoja resumen con el folio inicial de cada sección de los documentos del sobre y tabla del Artículo 46.
Formularios	Los de cada subdocumento, según el Formulario T-21
Archivo	`INFORME2_AUDIT_SUBDOC00_20261005.pdf`
Folios	Del 1 al 27, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 5 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

OFERTA TÉCNICA, SOBRE N.º 2

Hoja resumen

Folio inicial de cada sección de la oferta técnica, conforme a FEP01, Artículo 40.3, p. 26. Los folios se toman del documento compilado, de modo que corresponden exactamente a la foliación impresa en el extremo inferior derecho de cada página.

Folio inicial de cada sección del sobre

N.º	Sección	Archivo	Folio inicial
1	Portada	INFORME2_AUDIT_SUBDOC00_20261005.pdf	1
2	Ficha del documento	INFORME2_AUDIT_SUBDOC00_20261005.pdf	3
3	Hoja resumen	INFORME2_AUDIT_SUBDOC00_20261005.pdf	4
4	Resolución de observaciones	INFORME2_AUDIT_SUBDOC00_20261005.pdf	8
5	Portada	AUDIT-Subdocumento1.pdf	1
6	Ficha del documento	AUDIT-Subdocumento1.pdf	3
7	Índice	AUDIT-Subdocumento1.pdf	4
8	Resolución de observaciones	AUDIT-Subdocumento1.pdf	5
9	**Subdocumento 1. Presentación de la empresa**	AUDIT-Subdocumento1.pdf	7
10	Portada	AUDIT-Subdocumento2.pdf	1
11	Ficha del documento	AUDIT-Subdocumento2.pdf	3
12	Índice	AUDIT-Subdocumento2.pdf	4
13	Resolución de observaciones	AUDIT-Subdocumento2.pdf	5
14	**Subdocumento 2. Resumen ejecutivo, comprensión del problema y de la necesidad**	AUDIT-Subdocumento2.pdf	7
15	Portada	AUDIT-Subdocumento3.pdf	1
16	Ficha del documento	AUDIT-Subdocumento3.pdf	3
17	Índice	AUDIT-Subdocumento3.pdf	4
18	Resolución de observaciones	AUDIT-Subdocumento3.pdf	6
19	**Subdocumento 3. Esquema de solución y alcance**	AUDIT-Subdocumento3.pdf	9
20	Portada	AUDIT-Subdocumento4.pdf	1
21	Ficha del documento	AUDIT-Subdocumento4.pdf	3
22	Índice	AUDIT-Subdocumento4.pdf	4
23	Resolución de observaciones	AUDIT-Subdocumento4.pdf	7
24	**Subdocumento 4. Arquitectura lógica y física de la solución**	AUDIT-Subdocumento4.pdf	14
25	Portada	AUDIT-Subdocumento5.pdf	1
26	Ficha del documento	AUDIT-Subdocumento5.pdf	3
27	Índice	AUDIT-Subdocumento5.pdf	4

Continúa en el folio siguiente

Folio inicial de cada sección del sobre(continuación)

N.º	Sección	Archivo	Folio inicial
28	Resolución de observaciones	AUDIT-Subdocumento5.pdf	5
29	**Subdocumento 5. Modelo y gestión de datos**	AUDIT-Subdocumento5.pdf	8
30	Portada	AUDIT-Subdocumento6.pdf	1
31	Ficha del documento	AUDIT-Subdocumento6.pdf	3
32	Índice	AUDIT-Subdocumento6.pdf	4
33	Resolución de observaciones	AUDIT-Subdocumento6.pdf	5
34	**Subdocumento 6. Metodologías**	AUDIT-Subdocumento6.pdf	6
35	Portada	AUDIT-Subdocumento7.pdf	1
36	Ficha del documento	AUDIT-Subdocumento7.pdf	3
37	Índice	AUDIT-Subdocumento7.pdf	4
38	Resolución de observaciones	AUDIT-Subdocumento7.pdf	5
39	**Subdocumento 7. Plan de trabajo, EDT, cronograma e implantación**	AUDIT-Subdocumento7.pdf	6
40	Portada	AUDIT-Subdocumento8.pdf	1
41	Ficha del documento	AUDIT-Subdocumento8.pdf	3
42	Índice	AUDIT-Subdocumento8.pdf	4
43	Resolución de observaciones	AUDIT-Subdocumento8.pdf	5
44	**Subdocumento 8. Plan de riesgos**	AUDIT-Subdocumento8.pdf	6
45	Portada	AUDIT-Subdocumento9.pdf	1
46	Ficha del documento	AUDIT-Subdocumento9.pdf	3
47	Índice	AUDIT-Subdocumento9.pdf	4
48	Resolución de observaciones	AUDIT-Subdocumento9.pdf	5
49	**Subdocumento 9. Plan de calidad**	AUDIT-Subdocumento9.pdf	6
50	Portada	AUDIT-Subdocumento13.pdf	1
51	Ficha del documento	AUDIT-Subdocumento13.pdf	3
52	Índice	AUDIT-Subdocumento13.pdf	4
53	Resolución de observaciones	AUDIT-Subdocumento13.pdf	5
54	**Subdocumento 13. Innovaciones**	AUDIT-Subdocumento13.pdf	9
55	Portada	AUDIT-Formulario-T-6.pdf	1
56	Ficha del documento	AUDIT-Formulario-T-6.pdf	3
57	**Formulario T-6. Experiencia en proyectos similares**	AUDIT-Formulario-T-6.pdf	4
58	Índice	AUDIT-Formulario-T-6.pdf	4
59	Formulario T-6. Experiencia en proyectos similares	AUDIT-Formulario-T-6.pdf	5
60	Portada	AUDIT-Formulario-T-12.pdf	1
61	Ficha del documento	AUDIT-Formulario-T-12.pdf	3
62	**Formulario T-12. Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad**	AUDIT-Formulario-T-12.pdf	4
63	Formulario T-12. Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad	AUDIT-Formulario-T-12.pdf	5
64	Portada	AUDIT-Formulario-T-11.pdf	1

Continúa en el folio siguiente

Folio inicial de cada sección del sobre(continuación)

N.º	Sección	Archivo	Folio inicial
65	Ficha del documento	AUDIT-Formulario-T-11.pdf	3
66	**Formulario T-11. Especificaciones técnicas ofertadas**	AUDIT-Formulario-T-11.pdf	4
67	Formulario T-11. Especificaciones técnicas ofertadas	AUDIT-Formulario-T-11.pdf	6
68	Portada	AUDIT-Formulario-T-9.pdf	1
69	Ficha del documento	AUDIT-Formulario-T-9.pdf	3
70	**Formulario T-9. Metodología para la administración y gestión del proyecto**	AUDIT-Formulario-T-9.pdf	4
71	Formulario T-9. Metodología para la administración y gestión del proyecto	AUDIT-Formulario-T-9.pdf	4
72	Portada	AUDIT-Formulario-T-10.pdf	1
73	Ficha del documento	AUDIT-Formulario-T-10.pdf	3
74	**Formulario T-10. Metodología para el desarrollo**	AUDIT-Formulario-T-10.pdf	4
75	Formulario T-10. Metodología para el desarrollo	AUDIT-Formulario-T-10.pdf	4
76	Portada	AUDIT-Formulario-T-14.pdf	1
77	Ficha del documento	AUDIT-Formulario-T-14.pdf	3
78	**Formulario T-14. Plan de trabajo, EDT y carta Gantt**	AUDIT-Formulario-T-14.pdf	4
79	Formulario T-14. Plan de trabajo, EDT y carta Gantt	AUDIT-Formulario-T-14.pdf	4
80	Portada	AUDIT-Formulario-T-15.pdf	1
81	Ficha del documento	AUDIT-Formulario-T-15.pdf	3
82	**Formulario T-15. Nivelación de recursos**	AUDIT-Formulario-T-15.pdf	4
83	Formulario T-15. Nivelación de recursos	AUDIT-Formulario-T-15.pdf	4
84	Portada	AUDIT-Formulario-T-18.pdf	1
85	Ficha del documento	AUDIT-Formulario-T-18.pdf	3
86	**Formulario T-18. Propuesta de implantación y puesta en marcha controlada**	AUDIT-Formulario-T-18.pdf	4
87	Formulario T-18. Propuesta de implantación y puesta en marcha controlada	AUDIT-Formulario-T-18.pdf	4
88	Portada	AUDIT-Formulario-T-16.pdf	1
89	Ficha del documento	AUDIT-Formulario-T-16.pdf	3
90	**Formulario T-16. Plan de riesgos**	AUDIT-Formulario-T-16.pdf	4
91	Formulario T-16. Plan de riesgos	AUDIT-Formulario-T-16.pdf	4
92	Portada	AUDIT-Formulario-T-13.pdf	1
93	Ficha del documento	AUDIT-Formulario-T-13.pdf	3
94	**Formulario T-13. Plan de pruebas y validación**	AUDIT-Formulario-T-13.pdf	4
95	Índice	AUDIT-Formulario-T-13.pdf	4
96	Formulario T-13. Plan de pruebas y validación	AUDIT-Formulario-T-13.pdf	5
97	Portada	AUDIT-Formulario-T-17.pdf	1
98	Ficha del documento	AUDIT-Formulario-T-17.pdf	3
99	**Formulario T-17. Protocolo de aceptación**	AUDIT-Formulario-T-17.pdf	4
100	Índice	AUDIT-Formulario-T-17.pdf	4

Continúa en el folio siguiente

Folio inicial de cada sección del sobre(continuación)

N.º	Sección	Archivo	Folio inicial
101	Formulario T-17. Protocolo de aceptación	AUDIT-Formulario-T-17.pdf	7
102	Portada	AUDIT-Formulario-T-19.pdf	1
103	Ficha del documento	AUDIT-Formulario-T-19.pdf	3
104	**Formulario T-19. Cartera de innovaciones**	AUDIT-Formulario-T-19.pdf	4
105	Formulario T-19. Cartera de innovaciones	AUDIT-Formulario-T-19.pdf	5

ARTÍCULO 46

Resolución de observaciones

El FEP01, Artículo 46, p. 28 pide resolver en cada informe las observaciones de la instancia anterior, con trazabilidad entre observación, respuesta y sección modificada. La tabla reúne las observaciones del Informe 1 que corresponden a este documento y la sección donde se resuelve cada una.

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
Observaciones generales			
01	Formulario T-12 ausente pese a que el Subdocumento 3 pág. 6 indica que acompaña la oferta técnica.	**Se acepta.** Existe T-12 en archivo propio con 42 requerimientos: 28 funcionales y 14 no funcionales. Se cotejaron sus identificadores, campos, contextos, paquetes EDT y referencias con los 120 casos de T-17; la matriz de pruebas conserva cobertura diseñada y no declara ejecución.	S3 3.2.8; T-12; T-17, matriz de requisitos, casos y alcance de verificación.
02	Formulario T-19 diferido a la propuesta final cuando el ítem 13 de las bases lo incluye en esta instancia.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se entregan las cinco (5) fichas técnicas completas del Formulario T-19, desglosando los siete elementos mandatorios del Artículo 29 para cada innovación.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Anexo Formulario T-19 (Fichas Tipo 1 a 5) y Secciones 13.2 a 13.6.
03	El Anexo A del Subdocumento 4 no es el Formulario T-11, es una tabla de emplazamiento sin cantidades ni configuración.	**Se acepta.** Existe una fuente formal del T-11 con fichas de componentes, cantidades y configuración. La respuesta de almacenamiento y reconexión se reconcilia con S4; disponer del archivo no acredita por sí solo conformidad de todas las fichas.	S4, formularios/T-11.tex; dimensionamiento de S4.
04	El interior de la propuesta corresponde a una plantilla académica genérica sin identidad corporativa de empresa.	**Se acepta.** La clase audit-oferta y sus estilos corporativos existen y se utilizan para compilar el lote S1/S2/S9. Tipografía, márgenes, pies, tablas y figuras se comprueban sobre los PDF de esta versión antes de afirmar conformidad.	estilo/audit-oferta.cls; fuentes/audit-fuentes.sty; PDF del lote.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
05	Se cita al autor de las bases como autor bibliográfico en los Subdocumentos 1, 2, 3 y 13.	**Se acepta.** S1/S2/S9 citan bases mediante comandos documentales y referencias externas mediante claves existentes. S3/T-12 de la versión cotejada utiliza esa misma distinción; se comprobó la fuente, sin extender el examen a S13 ni afirmar revisión humana de bibliografía.	S1/S2/S9; S3/T-12; referencias.bib. Cotejo en fuente, no acreditación externa.
06	Numeración de títulos inconsistente; el índice del Subdocumento 1 muestra 1.3, 1.2.1 y 2 1.3.	**Se acepta.** S1 contiene en orden los seis títulos literales del Comunicado 10. Las subsecciones técnicas permanecen a menor nivel y el índice se obtiene de la fuente compilada.	Subdocumento 1, secciones 1.1–1.6 e índice detallado.
07	Títulos de Nivel 1 a mitad de página con el número en cuerpo tipográfico gigante.	**Se acepta.** El estilo de títulos existe en la plantilla compartida. La jerarquía del lote se verifica en fuente; su tamaño y posición se comprueban en los PDF actuales.	estilo/audit-oferta.cls; inspección de salida del lote.
08	Título seguido inmediatamente de otro título y una tabla, sin párrafo de contexto ni conclusión.	**Se acepta.** Se comprueban aperturas analíticas y remisiones en S1/S2/S9 y las secciones de S3 utilizadas en la conciliación. No se acredita una revisión completa de todos los subdocumentos. El control de títulos, tablas y figuras se contrasta con las salidas del lote.	S1/S2/S9, fuentes y salidas; S3 3.2, 3.3 y 3.4.
09	Títulos huérfanos al pie de página y cabeceras de tabla separadas del cuerpo.	**Se acepta.** La plantilla compartida contiene controles de títulos y tablas. Se comprueban en las salidas del lote; su existencia no acredita por sí sola la continuidad de todas las páginas de capítulos ajenos.	Estilo compartido; salidas S1/S2/S9 y formularios del lote.
10	La media firma del representante legal se superpone al pie de página y compite con la última línea de texto.	**Se acepta.** Existe el activo de media firma y una caja de pie definida en la plantilla. La separación efectiva del texto se comprueba sobre cada salida del lote, sin inferirla de la sola existencia de la imagen.	portadas/activos/media-firma.png; PDF del lote.
11	Diagramas relegados a un capítulo final a media página, ninguno citado ni analizado desde el texto.	**Se acepta.** S1/S2/S9 integran las figuras con cita anterior y explicación posterior; se conserva el organigrama, se corrigen rótulos del flujo/calendario y se añade el recorrido de calidad. Los diagramas se incorporan completos.	S1 1.2; S2 2.2–2.4; S9 9.2; figuras vinculadas.
12	Nombres de integrantes y equipos internos de trabajo dentro de la oferta técnica en S13 y S3.	**Se acepta.** El cotejo de las fuentes de S1/S2/S9 y del cuerpo de S3/T-12 verifica voz corporativa sin delegación interna. Las declaraciones de uso de IA se conservan como obligación del formato y su revisión humana permanece pendiente; no se acredita purga integral de S13 ni de otros capítulos.	S1/S2/S9; cuerpo S3/T-12; declaraciones de uso de IA.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
13	El Subdocumento 5 abre con la bitácora interna del grupo de trabajo.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se elimina por completo la sección de bitácora interna; el documento inicia con el marco conceptual, alcance y gobierno del modelo de datos de la empresa.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 5.1.
14	El Subdocumento 2 cierra con una nota metatextual ajena al carácter pericial del documento.	**Se acepta.** La sección de cierre conserva el alcance, supuestos y remisión al anexo. El control editorial comprueba residuos de elaboración y distingue contenido de la oferta del registro de trabajo.	S2, sección 2.5 y Anexos 2.C/2.E.
15	El folio de la propuesta final no es continuo y se reinicia en cada subdocumento.	**Se acepta.** El compilador dispone de un modo de folio continuo para el expediente final. La comprobación de los folios del lote registra el modo realmente utilizado; la existencia de la opción no acredita un expediente final continuo ya emitido.	herramientas/compilar.py; manifiesto de la compilación.
Subdocumento 1, presentación del oferente			
16	Una empresa de 4 años y 22 personas promete presencia en 4 nodos y reemplazo de hardware < 4 h sobre 3.000 km sin indicar con quién.	**Se acepta.** S1 declara cuatro centros regionales y convenios/OLA del escenario empresarial, distinguiendo esos antecedentes de instrumentos examinados externamente. La planta de 22 personas se separa de la red externa y de los refuerzos del proyecto. Reemplazo desde confirmación del diagnóstico se vincula a FEP02 8.4; traslado a RT-21.16.	S1, red regional y alianzas; FEP02 8.4 pp. 19–20 y RT-21.16 p. 37.
17	Cita normativa errada: el D.S. 43 del MINSAL se invoca como norma de transporte cuando corresponde al D.S. 298.	**Se aclara.** Se diferencia el transporte de carga peligrosa, regido por D.S. 298, del almacenamiento bajo D.S. 43 cuando corresponde. La aplicación de almacenaje no convierte ese decreto en una norma de transporte ni acredita instalaciones del cliente.	S1, normativa de sustancias peligrosas; S2, restricciones.
18	Prosa de folleto publicitario: ”socio tecnológico de referencia en el Cono Sur” y ”compromiso irrestricto”.	**Se acepta.** La presentación vincula capacidades declaradas con servicios, proyectos y controles verificables. Certificaciones y convenios se distinguen de la revisión de instrumentos; el control editorial elimina garantías absolutas y revisa expresiones promocionales.	S1, presentación, certificaciones y alianzas.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
19	Líneas de negocio reducidas a un simple listado inconexo de tecnologías.	**Se acepta.** Las tres líneas de servicio se desarrollan mediante alcance de ingeniería, entregables y responsabilidades; las tecnologías se presentan dentro de esas capacidades.	S1, sección 1.1, líneas de servicio.
20	El modelo de gobierno corporativo es una lista de normas; faltan roles, comités, indicadores y ciclo de auditoría.	**Se acepta.** S1 describe comités, roles, cadencias y ciclo de auditoría. ISO 27001 figura como proceso de Fase 2 sin certificado emitido; doce meses es el máximo permitido y M1 un compromiso adicional. No se afirma madurez o certificación obtenida a partir de esta revisión.	S1, sección 1.3 y Anexo 1.A.
21	Ausencia de antecedentes financieros corporativos que acrediten solvencia para sostener 56 meses de contrato.	**Se acepta.** S1 presenta ratios y antecedentes financieros declarados del escenario, individualizados para cotejo administrativo. No se afirma examen externo de los balances ni ausencia de tensiones de caja por un ratio; se mantiene separación de precios de la oferta.	S1, sección 1.4, antecedentes financieros; Sobre N.º 1.
22	Los tres proyectos del Formulario T-6 no traen volúmenes comparables con 374 camiones y 96.000 viajes anuales.	**Se acepta.** T-6 conserva tres proyectos con once campos y volúmenes comparables; SLA mensuales declarados 99,5/99,2/99,6 %. Los instrumentos históricos se identifican para cotejo, sin convertir esta revisión en una acreditación externa.	Formulario T-6 y S1, experiencia.
23	La única figura del documento, el organigrama institucional, aparece reducida y no se explica en el texto.	**Se acepta.** El organigrama tiene siete unidades y seis líneas de mando; la suma es 22 personas. Figura y explicación están presentes y coherentes. La tipografía se verifica a escala final, sin dar por cumplido su mínimo antes de inspeccionar el PDF.	S1 1.2; figura_1_1_organigrama.png.
Subdocumento 2, análisis del problema			
24	No existe resumen ejecutivo de la propuesta; la sección 1.1 resume exclusivamente el problema.	**Se acepta y se aclara.** El título literal del Comunicado 10 es Resumen Ejecutivo del problema; S2 desarrolla problema, escala y actores, conectando el diagnóstico con capítulos de solución sin reemplazar el análisis por su diseño.	S2, sección 2.1; Comunicado 10, capítulo 2.
25	Bloques 1.2.1 a 1.2.7 como títulos y tablas aisladas con prosa que repite adjetivos sin análisis de fondo.	**Se acepta.** S2 organiza la explicación mediante flujo general y análisis de sus etapas, seguido de dimensionamiento y actores. Las magnitudes corregidas se distinguen de hipótesis y causalidad interpretada.	S2, secciones 2.2 y 2.3.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
26	Lenguaje inflado: ”riesgo de magnitudes incalculables”, ”hemorragia financiera”, ”desgobierno”.	**Se acepta.** El diagnóstico diferencia datos observados y relaciones interpretadas por audIT. Se corrigen denominadores, testimonios sin fuente y atribuciones agregadas de causalidad; el control editorial completa la comprobación de tono.	S2 2.1–2.5; explicación de cadena operacional.
27	Nota metodológica de blindaje económico inserta en el cuerpo técnico (pág. 11).	**Se acepta.** La restricción económica se limita al alcance contractual y no se presenta como una instrucción al revisor. Su aplicación se comprueba mediante control editorial sobre fuente y salida.	S2, cierre de sección 2.5; control editorial.
28	No hay un solo dato investigado fuera del caso; la bibliografía los lista pero el texto no los utiliza.	**Se aclara.** Las citas externas deben respaldar afirmaciones concretas en el texto. En este lote se verifica correspondencia entre citas y bibliografía, preservando datos oficiales del caso; disponer de una entrada bibliográfica no acredita por sí solo su aplicación técnica.	Subdocumento 2, citas en el cuerpo y sección Referencias.
29	La estacionalidad operativa se menciona pero no se cuantifica su efecto sobre jornada, sobreestadía ni cobertura.	**Se acepta.** El modelo distingue 96.000 viajes anuales, reparto estacional hipotético y punta propuesta de 450 viajes/día. Se conservan 44 equipos refrigerados, esperas del caso y restricciones de despliegue, sin convertir el cierre fronterizo en doce días demostrados sin cobertura.	S2, sección 2.2 y figura del calendario.
30	El marco normativo aparece como citas sueltas sin explicitar la obligación de control que impone cada norma.	**Se acepta.** El marco relaciona jornada, habilitaciones, documentos y controles de despacho. S9/T-17 operacionalizan mínimos, captura automática en marcha, actuación detenido, jornada previa de terceros y revocación con conservación obligatoria.	S2, restricciones; S9, mínimos trazados; T-17.
31	Faltan como actores el Fondo de Inversión (22 % de la propiedad), la autoridad laboral (DT) y la aseguradora de carga.	**Se acepta.** La matriz y las trece fichas incluyen Fondo de Inversión, Dirección del Trabajo y aseguradora. La posición refleja poder efectivo; transportistas, conductores, TI y mantenimiento no se reducen a bajo poder jerárquico.	S2 2.4 y Anexo 2.D; matriz de actores.
32	Las tensiones de gobernanza se enumeran pero no se arbitran técnicamente.	**Se acepta.** Se desarrollan criterios de arbitraje de las tensiones en 2.4.1; los bloqueos de jornada, habilitación y conformidad documental prevalecen sobre una excepción comercial.	S2 2.4.1; T-17 CP-SYS-18.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
33	Los 26 supuestos presentados son copia de las 26 decisiones del numeral 16.1 del pliego, no supuestos propios.	**Se acepta.** El Anexo 2.E separa las 26 decisiones de los supuestos SUP/SA. Sus condicionantes se cotejaron con DP-01 a DP-26 del T-12. Las decisiones documentadas no acreditan homologación; las diferencias de modalidad y nivel de S3 siguen pendientes.	S2 2.5 y Anexo 2.E; S3/T-12, registros SA y DP.
34	No se declaran los supuestos propios de la propuesta técnica ni el impacto en caso de resultar falsos.	**Se acepta.** Los supuestos propios identifican fundamento, impacto y verificación; el perfil de carga es una hipótesis, no un registro histórico. El dimensionamiento de memoria y reconexión conserva frecuencias, bytes, overhead y reserva explícitos.	S2 2.5.2; S4 dimensionamiento; T-17 CP-PERF-02/CP-HW-03.
35	El cierre de la sección 1.6.3 contiene una nota metatextual ajena al carácter pericial de la propuesta.	**Se acepta.** El cierre de S2 se limita a requerimientos, restricciones y remisiones del documento; los pendientes de integración se mantienen en el registro de trabajo. La comprobación editorial de la salida completa este control.	S2 2.5 y anexos técnicos.
36	Tono de paper académico y una sola figura en 32 páginas de documento.	**Se acepta.** S2 integra flujo, calendario, relaciones operacionales y matriz de actores con análisis. Se corrigen cifras y se califica interpretación causal; la revisión de legibilidad se realiza en la salida actual.	S2, figuras de 2.2/2.3/2.4.
Subdocumento 3, esquema de solución y alcance			
37	No existe esquema de solución, cero figuras en 18 páginas	**Se acepta.** La sección 3.3 dibuja el esquema conceptual con usuarios, canales, los seis contextos, integración, borde y sistemas que se conservan, y lo recorre por partes. El capítulo trae cinco figuras propias, cada una citada antes y explicada después	3.1, 3.2.8, 3.3 y 3.4.2
38	No hay modelo conceptual, componentes ni trazabilidad de requerimiento a componente	**Se acepta.** S3 describe seis contextos y T-12 vincula los 42 requerimientos con contexto, paquete EDT y casos. T-17 incorpora variantes específicas para esas referencias, distinguiendo el ensayo unitario de la verificación de integración, sistema y hardware. No se declara ejecución ni cobertura de los 54 paquetes por el solo conteo.	S3 3.2.8 y 3.3.1; T-12; T-17, matriz de trazabilidad.
39	El capítulo abre sin explicar su objetivo ni su relación con el Subdocumento 2	**Se acepta.** El capítulo abre con su resumen y una introducción que lo conecta con los subdocumentos 2, 4, 7 y 9 y con el Formulario T-12. La sección 3.4.1 cruza cada problema del Capítulo 2 con su capacidad, sus requerimientos y su criterio	Introducción y 3.4.1

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
40	La sección 1.4 remite a una sección 4 que no existe en el documento	**Se acepta.** Las referencias a otros subdocumentos se generan desde sus etiquetas y apuntan a la sección exacta del Subdocumento 4	Subdocumento 3 completo
41	La Etapa 1 es una tabla de capacidades sin identificador y la Etapa 2 un párrafo, sin dependencias, hitos externos ni capacidad de absorción del mandante	**Se acepta.** Diez capacidades E1-01 a E1-10 y seis E2-01 a E2-06 con contexto, dependencia e hito. El reparto se justifica por dependencias, riesgo, hitos del numeral 13.2, incluido el de 2029, y la capacidad de absorción de un área de tecnología de nueve personas	3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3
42	Exclusiones copiadas en parte, supuestos sin lista y restricciones no recogidas	**Se acepta.** Las diez exclusiones del Capítulo 11 con la dependencia que generan, ocho supuestos del alcance con su efecto y su validación, y las catorce restricciones agrupadas por lo que condicionan	3.2.5, 3.2.6 y 3.2.7
43	La decisión sobre el sistema de gestión de 2013 no se menciona, y el Capítulo 5 del Caso la llama la decisión de arquitectura más importante	**Se acepta.** S3 decide sustitución por funciones detrás de capa anticorrupción: asignación, seguimiento y liquidación en M16, órdenes y tarifas cliente en M21, conservación de solo lectura hasta M24. El ERP contable permanece como único emisor tributario; T-17 incorpora convivencia y reintentos sin duplicación.	S3 3.2.4; T-17 CP-INT-05 y CP-SYS-05, variante RNF-011.
44	Sin visión de arquitectura empresarial ni análisis de interoperabilidad, escalabilidad, seguridad o desempeño	**Se acepta.** El esquema parte de las capacidades del negocio y sus seis contextos, y analiza cinco atributos de calidad con el dato del Caso que dimensiona cada uno	3.3 y 3.3.3
45	Se declaran 42 requisitos, se muestran 12 y el Formulario T-12 no se entregó	**Se acepta.** El Formulario T-12 va en archivo propio con los 42 requerimientos, y el capítulo resume su distribución por contexto, etapa y prioridad	3.2.8 y Formulario T-12
46	Los requisitos mostrados no tienen actor, precondición, resultado esperado ni prioridad, que exige el numeral 17.1 del Caso	**Se acepta.** Cada requerimiento funcional trae actor, precondición, resultado esperado, prioridad y origen, y cada no funcional su categoría, umbral, método de verificación y a quién es exigible	Formulario T-12
47	No hay registro de reglas de negocio: cómputo de jornada, excepción al bloqueo, tiempo libre de espera ni asignación del retorno	**Se acepta.** Doce reglas de negocio con su fuente y quién puede cambiarlas, entre ellas el cómputo de jornada, la excepción al bloqueo, el tiempo libre de espera, la base de la liquidación y la asignación del retorno	3.2.9 y Formulario T-12

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
48	No hay matriz de trazabilidad de origen a requerimiento, componente y prueba	**Se acepta.** Se cotejaron los 42 códigos y todas sus referencias a casos existentes. La matriz de T-17 registra paquetes EDT y comprobaciones diseñadas, con límites de simulación y homologación. La correspondencia documental no acredita pruebas ejecutadas ni aprobación contractual.	S3 3.2.8; T-12; T-17, matriz de requisitos y variantes por caso.
49	No existen implementación, implantación ni operación: ingeniería de software, integración continua, migración, corte, reversión, observabilidad ni recuperación	**Se acepta y se aclara.** Se incorporan las tres secciones con el ciclo de desarrollo, el montaje camión por camión, la prueba en paralelo del bloqueo, la reversión y la operación 24x7. Se aclara que el Formulario T-7 (p. 57) no las asigna al Subdocumento 3, y que su detalle está en los subdocumentos 6 y 7, que esta instancia entrega	3.4.4, 3.4.5 y 3.4.6
50	La modalidad de datos promete jornada acreditada con un equipo que no identifica al conductor, cuando su evidencia real es la atestación del transportista	**Se acepta.** S3 distingue fuente de posición y prueba de jornada; T-17 corrige la atribución de atestación a una API GPS. La atestación debe ser firmada por el transportista y genera marca; ausencia de fuente e incumplimiento legal bloquean. La modalidad de datos no identifica por sí sola al conductor.	S3 3.3.2 y 3.4.3; T-17 CP-INT-07, CP-SYS-05 y CP-UAT-09.
51	Se dice que los 29 criterios están comprometidos y sólo ocho tienen meta, hito y medición	**Se acepta.** Los 29 criterios tienen meta, mes y medición en el Formulario T-12, clasificados en resultado del Caso, meta propuesta por audIT y parámetro fijado en la Etapa 1	3.2.10 y Formulario T-12
52	Códigos sin definir, como la decisión D-02 y el supuesto S-09	**Se acepta.** Cada código se define en su primera mención y en el glosario del Formulario T-12. Las decisiones del numeral 16.1 se citan como DP para no confundirlas con las decisiones propias de la oferta	Subdocumento 3 y Formulario T-12
Subdocumento 4, arquitectura lógica y física			
53	Diagrama de las 8 capas no muestra interfaces ni explica qué contiene cada capa ni cómo se conectan.	**Se acepta.** La fuente de S4 describe las ocho capas, sus componentes y cita la figura de interfaces. Se comprueba existencia de esos elementos en fuente, sin acreditar aquí que el gráfico explique todos los enlaces ni su legibilidad final. El cierre requiere contrastar cada interfaz del diagrama con su descripción y protocolo real; no se impone una lista de tecnologías distinta del diseño vigente.	S4 §4.1, «Las ocho capas», tablas de capas/componentes y figura referenciada con etiqueta 4-capasfig; cotejo gráfico para cierre.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
54	Componentes representados solo como íconos genéricos (terminal de torre y pantalla de terreno sin especificar).	**Se acepta.** S4 contiene inventario de componentes lógicos y especificaciones de implementos físicos; disponer de ambas listas no acredita correspondencia completa entre ícono, sistema operativo, software, enlace y rol. La conformidad exige mapear terminal de torre y pantalla de terreno con sus fichas reales S4/T-11 y comprobar la figura; no se declara cerrado por la sola existencia de un inventario.	S4 «Inventario de componentes lógicos» y «Especificaciones Implementos a proveer»; T-11 y figura de arquitectura.
55	No hay matriz de requerimiento a componente; ningún RF del Subdocumento 3 se ubica en un componente.	**Se acepta.** T-12 asigna contexto y paquete EDT a los 42 requerimientos; T-17 conserva requisitos, casos y alcance de verificación. La matriz funcional no sustituye el mapeo de cada RF al componente lógico y físico ofertado. La conformidad física integral no queda acreditada por esta respuesta.	S3/T-12; T-17 matriz de trazabilidad; S4 «Inventario de componentes lógicos» y trazabilidad lógica/física.
56	No se mencionan los principios SOLID, la referencia se reduce a ISO 42010 y los ambientes SDLC están ausentes.	**Se acepta.** S4 declara ISO/IEC/IEEE 42010 y los cinco ambientes en «Ambientes, alta disponibilidad y respaldos». El cotejo textual no identifica una explicación explícita de SOLID en esa fuente; los ambientes presentes no subsanan por sí solos esa parte. S9/T-13 fijan controles de calidad, sin afirmar que sustituyan la fundamentación del diseño lógico.	S4 «Las ocho capas» y «Ambientes, alta disponibilidad y respaldos»; S9 §9.1.1 y la Tabla **??** del T-13.
57	Diagrama de secuencia de asignación bloqueante huérfano y faltan secuencias de reconexión, emisión y liquidación.	**Se acepta.** S4 contiene apartados de verificación bloqueante, idempotencia y secuencia de liquidación/costeo. T-17 diseña reconexión contractual de 300 unidades tras 72 h y separa la ampliación de 288 h. El cierre exige secuencias gráficas y explicación de reconexión, emisión y liquidación concordantes; no se afirma que estén completas por disponer de texto o casos de prueba.	S4 «Verificación bloqueante del despacho», «Idempotencia y ventana de deduplicación» y «Secuencia de liquidación y costeo por viaje»; T-17 CP-PERF-02.
58	Frameworks y tecnologías viven solo en las figuras; el texto no las decide ni las justifica técnicamente.	**Se acepta.** La matriz «Tecnologías de software» de S4 identifica productos, versiones y una justificación. No se mantiene la propuesta anterior de stacks alternativos como si fuese la elección vigente. La validación de versiones, soporte y adecuación de cada producto requiere respaldo de fabricante y decisiones comparables; la existencia de la tabla no acredita esa validación.	S4 §4.1, «Especificaciones Tecnologías de Software a utilizar», tabla 4-software; S1 §1.1.3 para audIT EdgeHub.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
59	El modelo táctico DDD no trae límites de contexto (*Bounded Contexts*) ni eventos de dominio.	**Se acepta.** S4 describe seis contextos delimitados y referencia un modelo táctico por contexto. El cierre requiere verificar agregados, comandos, eventos, propietarios y contratos en texto y figura. La referencia al modelo no prueba que todos esos elementos se expliquen ni obliga a usar Kafka fuera del diseño seleccionado.	S4 «Los seis contextos delimitados», «Modelo táctico del dominio» y «Gobernanza de interfaces y contratos».
60	Estrangulamiento del sistema 2013 sin ADR ni comparación de alternativas ni fundamento económico.	**Se acepta.** S4 describe capa anticorrupción y convivencia con el sistema contable. Su ADR-01 actual trata microservicios frente a monolito, no una comparación específica de sustitución del sistema de 2013. No se utiliza ese identificador como evidencia de un ADR de migración inexistente en el pasaje cotejado. El cierre exige comparación explícita, transición, riesgos y fundamento económico sin montos en la oferta técnica.	S4 «Convivencia con lo que ya existe», «Convivencia con el sistema contable heredado» y «Registro de decisiones de arquitectura».
61	El descarte de la banda ancha satelital queda registrado pero no aparece como ADR formal.	**Se acepta.** El ADR-02 actual de S4 compara eventos con llamadas síncronas; no es una decisión de descarte satelital. El diseño conserva enlace satelital para contingencias específicas, distinto de banda ancha satelital, y búfer local. El cierre exige una decisión documentada que distinga las alternativas, sus usos y su costo/continuidad; no se atribuye esa decisión al ADR-02.	S4 «Registro de decisiones de arquitectura» y «Equipo a bordo y almacenamiento derivado»; decisiones de enlace y contingencia.
62	Se afirma que el estilo arquitectónico se justifica con la volumetría sin justificarlo ni comparar estilos.	**Se acepta.** S4 registra alternativas estructurales en ADR-01/02 y declara concurrencia en su tabla de dimensionamiento. El vínculo cuantitativo entre carga, estilo y alternativa debe comprobarse por decisión; citar volumetría o el nombre de un estilo no completa esa justificación. Se reconoce desarrollo documental parcial sin certificar cierre integral.	S4 «Registro de decisiones de arquitectura» y «Concurrencia y volumen declarados».
63	El stack tecnológico no ha sido validado formalmente.	**Se acepta.** S4 presenta una matriz de productos y versiones con información de soporte. Su existencia no acredita fichas oficiales vigentes, pruebas de concepto ni compatibilidad a 56 meses. Se requiere correspondencia producto/versión/fin de soporte/actualización y evidencia técnica, sin declarar una validación formal que no se adjunta.	S4 «Especificaciones Tecnologías de Software a utilizar», tabla 4-software; fichas y evidencia de validación por producto.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
64	Falta diagrama de arquitectura física; la figura 1.8 son íconos y cajas sin SKU, vNets, subredes ni enlaces.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se incorpora el diagrama de arquitectura física exhaustivo con servicios Azure, SKUs exactos, topología vNet/subredes, enlaces redundantes y dimensionamiento de ancho de banda.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.2.1 (Figura 4.2).
65	Contradicciones en componentes Azure (Data Explorer vs Timescale/Cosmos, Kafka vs Event Hubs).	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se unifica y congela la arquitectura: Apache Kafka en clúster Strimzi sobre AKS, TimescaleDB para telemetría de series temporales y PostgreSQL para datos transaccionales.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	S4 §4.2.8 y S5 §5.5.
66	La sala de servidores de 26 m² se compara ítem por ítem pero falta plano, carga eléctrica y balance térmico.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se incorpora memoria técnica con plano de distribución en planta, consumo eléctrico estimado (kW) y balance térmico de disipación (BTU/h) de la sala técnica de Curimón S.A.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.2.6.
67	Ningún diagrama físico se cita desde el texto analítico.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se referencian y recorren en profundidad todos los diagramas de arquitectura física desde el texto analítico del documento.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Subdocumento 4 completo.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
68	La sección 1.2.8 promete declarar cada producto con versión, fin de soporte y parches y no declara ninguno.	**Se acepta.** La matriz de software de S4 incorpora versiones y soporte; el inventario físico se relaciona con T-11. La revisión no acredita ciclo de vida y política de parches completos de cada componente. S1 define audIT EdgeHub como software, separado del iWave G26I; S9/T-13/T-17 fijan controles de actualización y recuperación. El cierre global exige inventario y respaldo por producto, no una promesa general.	S4 tabla 4-software y T-11; S1 §1.1.3; la Tabla **??** del T-13; T-17 CP-SYS-20 y CP-HW-09.
69	El Anexo A no es el Formulario T-11 (exige qué comprar, cuánto y con qué características técnicas).	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se incorpora el Formulario Técnico T-11 formal con cantidades, marcas, modelos, precios de referencia de mercado y configuración detallada para toda la flota.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Anexo Formulario T-11.
70	Sin cantidades, el parque oscila entre 374 y «según adhesión» y no se explicita el no reemplazo de terceros.	**Se acepta.** S1 §1.5 establece 182 iWave G26I con audIT EdgeHub: 148 propios y 34 terceros sin dispositivo. Los 192 terceros equipados conservan sus equipos y requieren acceso autorizado a datos; no se presume API disponible. Esta corrección local no acredita modificación de S4/T-11.	S1 §1.5; T-17 CP-SYS-05 y CP-PERF-01; cotejo externo S4/T-11.
71	Se afirma que hay 18 componentes en la región primaria y la tabla suma 20; la matriz cubre 14 de 34.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se corrigen los conteos de componentes cloud y se cuadra al 100 % la matriz de infraestructura y servicios de la región primaria.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.2.4 y Anexo A.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
72	La región secundaria no tiene nombre y el Artículo 16.3 exige declararla formalmente.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se formaliza a Brazil South (São Paulo) como la región secundaria de contingencia y réplica de datos de audIT SpA, en estricto cumplimiento del Art. 16.3.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	S4 §4.2.5 y S5 §5.9.
73	Los 8 GB del dispositivo embarcado no tienen cálculo; la derivación da 10 MB y 288 h dan cerca de 40 MB.	**Se acepta.** El presupuesto de diseño usa 3,2 MB por 72 h con fotos, cuatro períodos para 288 h y factor de seguridad tres: 3,2 × 4 × 3 = 38,4 MB. Arranque 16 MB, sistemas A/B 2.048 MB, búfer 38,4 MB, diagnóstico rotativo 256 MB y geocercas/maestros 16 MB suman 2.374,4 MB, aproximadamente 2,4 GB. Son magnitudes aproximadas del presupuesto de arquitectura, no una conversión exacta del perfil serializado de prueba; la convención MB/GB y la ocupación efectiva de las imágenes se verifican al particionar. Los 8 GB nominales son la configuración mínima seleccionada del iWave G26I, no el volumen de telemetría ni una garantía de capacidad útil. No se presupone compresión; la homologación exige medir capacidad utilizable y ocupación con índices, WAL, adjuntos, cifrado y reserva, y recalcular ante desviaciones. S1 y T-17 separan este presupuesto aproximado del perfil serializado exacto de ensayo.	S1 §1.1.3; T-17 CP-HW-03 y CP-PERF-02; conciliación externa S4/T-11.
74	La sincronización en 20 min por camión se repite como requisito y no se dimensiona ante reconexión masiva.	**Se acepta.** El perfil simultáneo usa 300 camiones, 1.786.200 registros y 971.296.800 bytes con fotos. Se calculan 6,48 Mbit/s útiles mínimos; con 25 % de transporte y 20 % de reserva temporal, 10,12 Mbit/s. Dos unidades S1 permiten estimar admisión de 71.400 paquetes en 11,9 min; no demuestra transferencia/persistencia. CP-PERF-02 mide confirmación completa y conciliación por camión en hasta veinte minutos.	S4, dimensionamiento y figura de reconexión; T-11; T-17 CP-PERF-02.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
75	Ausentes eventos/segundo, TPS peak de asignación, volumen anual, datos a migrar y ancho de banda.	**Se acepta.** S4 compartido declara rangos de concurrencia cuya suma máxima es 380; D1 adopta 380 nominales y 570 en estrés, preservando la mezcla por población. Son hipótesis de simultaneidad, no usuarios observados. T-17 CP-PERF-02 conserva el cálculo de reconexión por unidad. El cierre integral requiere eventos/s, TPS, volumen anual, ancho de banda y migración sustentados; la cantidad histórica a migrar exige inventario y no se presume 480.000 registros.	S4 «Concurrencia y volumen declarados» y dimensionamiento; S9 Tabla 9.1; T-13 §9.0.5; T-17 CP-PERF-01/02/04/05.
76	La restricción 8 fija al sistema contable como único emisor del DET y la consulta citada (15) no aparece en tabla de S3.	**Se acepta y se aclara.** S3/T-12 mantiene el ERP contable como único emisor y prevé DET anticipado desde la orden o solicitud por enlace satelital con folio de vuelta. T-17 diseña ambas variantes, idempotencia, acceso local antes del movimiento y bloqueo ante documento no conforme; CP-PERF-05 mide emisión bajo el perfil común sin convertir al gateway en emisor. No se acredita interfaz homologada ni conformidad tributaria obtenida.	S3 §3.4.2; T-12 RF-013/RF-014/RNF-006; T-17 CP-UNIT-21, CP-INT-11/12, CP-SYS-11, CP-PERF-05 y CP-HW-11.
77	El equipo de TI de 9 personas no se menciona y el RT-03.05 se cita sin listar los servicios administrados.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se modela la interacción operativa con el equipo de TI de 9 personas de Curimón S.A. y se detallan los servicios administrados provistos por audIT SpA bajo RT-03.05.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.2.8.
78	Se tratan los 3 proveedores GPS y 34 camiones sin equipo pero no se dice qué se instala ni cómo conviven.	**Se acepta.** S1 distingue equipos nuevos para 148 propios y 34 terceros adheridos de los 192 terceros que conservan dispositivo. T-17 comprueba acceso autorizado, consulta restringida y falta de exportación sin intervención física; los dobles no acreditan integración de plataformas reales.	S1 §§1.1.3 y 1.5; T-17 CP-INT-07/08, CP-UAT-02/09.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
79	La recuperación ante desastres y continuidad se separan con argumento sísmico sin justificar factibilidad.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se fundamenta la factibilidad técnica y latencia (< 50 ms) del enlace hacia Brazil South, garantizando el cumplimiento estricto del RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 15 min.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 4.2.5.
80	Los respaldos aparecen en una sola fila y no hay modelo Zero Trust explícito ni superficie de exposición.	**Se acepta.** S4 describe identidad federada y certificados en ADR-04, topología/segmentación y ambientes/respaldos con restauración. Se constata ese desarrollo en fuente, sin certificar cobertura completa de superficie de exposición ni cumplimiento de cada control Zero Trust. El cierre requiere relacionar activos, accesos, amenazas, mitigaciones y ejercicios; la sola lista de productos no lo acredita.	S4 ADR-04; «Topología de red y segmentación» y «Ambientes, alta disponibilidad y respaldos»; ensayos de seguridad y recuperación T-17.
Subdocumento 5, arquitectura de datos			
81	El diccionario cubre 6 entidades y ninguna es la evidencia de jornada, exigida para resistir impugnaciones.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se modela exhaustivamente la entidad `EvidenciaJornada` con cascada probatoria, estampilla de tiempo inmutable, coordenadas y firma digital SHA-256 para resistir impugnaciones en sede laboral.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 5.7.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
82	No hay diagrama Entidad-Relación (DER) en el documento.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se incorpora el Diagrama Entidad-Relación completo en notación cuervo (*Crow's Foot*), cubriendo la totalidad de entidades transaccionales, telemáticas y de auditoría.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 5.7 (Figura 5.1).
83	Contradicción de residencia: copia fuera de sitio en Azure East US 2 mientras S4 sostiene residencia en Chile.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se erradica toda referencia a East US 2; la residencia primaria se radica en Chile Central y la réplica secundaria en Brazil South, garantizando soberanía y baja latencia.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	S5 §5.9 y S4 §4.2.5.
84	El motor de bases de datos de series de tiempo y el bus de mensajería quedan indefinidos.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se decide y formaliza TimescaleDB sobre PostgreSQL para series temporales telemáticas y Apache Kafka como bus distribuido de mensajería de eventos.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 5.5.
85	La sección 1.1 es la bitácora interna del grupo de trabajo.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se elimina íntegramente la bitácora interna, abriendo el documento con la descripción conceptual del gobierno y ciclo de vida de los datos corporativos.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 5.1.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
86	Prosa hinchada y escasez de figuras (dos figuras en 21 páginas), no citadas desde el texto.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se reescribe el texto en tono técnico riguroso y se incorporan diagramas de arquitectura de datos (DER, flujo de eventos) debidamente citados e interpretados analíticamente.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Subdocumento 5 completo.
87	El tratamiento de revocación del consentimiento frente a la retención legal queda pendiente de validar.	**Se acepta.** El ensayo de revocación cesa accesos comprendidos por el permiso y conserva evidencia con obligación de retención. Se comprueban plazos por dominio y correcciones trazables, sin eliminación automática de jornada por una revocación. Esta comprobación de diseño en S9 no acredita revisión completa del modelo de S5.	T-17 CP-SEC-05/CP-SEC-08/CP-INT-25; cotejo del modelo S5.
Subdocumento 13, innovaciones			
88	La innovación tipo 3 es el RT-03.10 y RT-03.13; es una exigencia base presentada como innovación (prohibido por Art. 30).	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se reemplaza la ficha por una innovación arquitectónica genuina (Arquitectura Híbrida de Ingesta y Buffer Desacoplado con Compresión Protobuf en Borde), respetando el Art. 30.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 13.4 y Formulario T-19 (Ficha Tipo 3).
89	La innovación tipo 2 es el método que imponen las restricciones del Capítulo 6 y el numeral 13.3.	**Se acepta.** La innovación 2 actual se denomina «Despliegue continuo y modular sin detención de flota» en S13 §13.2. Describe kits de reemplazo y aprovisionamiento, sobre restricciones obligatorias del Caso. El cierre exige demostrar qué mejora medible adicional aporta frente a ese cumplimiento mínimo; no se afirma diferenciación por renombrarla ni se remite a §13.3, que corresponde a innovación 3.	S13 §13.2 y ficha tipo 2 del T-19; restricciones del Caso y evidencia de mejora incremental.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
90	Las fichas T-19 con los 7 elementos del Art. 29 se difieren a la propuesta final en vez de entregarse.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se entregan las cinco (5) fichas técnicas completas del Formulario T-19 estructuradas rigurosamente según los siete elementos mandatorios del Art. 29.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Anexo Formulario T-19 (Fichas Tipo 1 a 5).
91	Los tipos 2 y 3 no traen madurez, impacto económico ni riesgos; el tipo 5 no trae riesgo y el tipo 1 solo inversión.	**Se acepta.** S13 incorpora declaraciones de madurez e impacto para innovaciones 2/3 y riesgos para innovación 3. La ficha tipo 5 desarrolla madurez declarada, inversión, operación, método de beneficio, indicadores y riesgo de adopción. Es contenido documentado, no evidencia de ensayos ni valorización. La declaración STRIDE de innovación 3 remite a contenido no identificado en S4 y sus códigos EDT 3.4/4.4 discrepan del aviso de arquitectura; no se certifica cumplimiento de las cinco fichas.	S13 §§13.2/13.3 y fichas 2/3; ficha tipo 5 local §§4, 6, 7 y 8; conciliación económica en observación 97.
92	En la tabla del tipo 3 las líneas base están inventadas y la meta está redactada al revés respecto del RT-03.13.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se corrigió el sentido de la meta y se eliminaron las líneas base no sustentadas, comprometiendo calibración empírica en marcha blanca.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 13.4.
93	El tipo 5 usa cifras no medidas (NASA-TLX 68 pts, 1,2 % diésel, 22 % adherencia, costo por evento).	**Se acepta.** La ficha tipo 5 elimina la atribución de una línea base histórica cero sin medición, mantiene metas como compromisos de ensayo y condiciona datos GPS históricos a permisos. No acredita medición realizada ni actualización de S13.	Ficha T-19 tipo 5, sección 7; integración externa S13 §13.5.
94	Las 280 horas de desarrollo son información de esfuerzo de la oferta dentro de la Oferta Técnica (contra Art. 50.2).	**Se acepta.** La ficha tipo 5 identifica conceptos y códigos de partidas sin precios, tarifas ni horas de desarrollo. Su contenido local no acredita depuración de la versión compilada de S13.	Ficha T-19 tipo 5, sección 6; cotejo externo S13.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
95	El tipo 4 cuantifica un recupero anual en pesos; son cifras del caso pero conviene retirarlas.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se retiran todas las cifras en moneda local ($ CLP), reformulando el análisis en porcentajes de optimización operativa y eficiencia de retorno.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 13.5 y Formulario T-19 (Ficha Tipo 4).
96	El producto propio audIT EdgeHub se invoca sin definirlo en ningún subdocumento.	**Se acepta.** S1 §1.1.3 define audIT EdgeHub como software ejecutado en iWave G26I. La ficha tipo 5 referencia esa sección y distingue software, equipo físico y cobertura. La integración de esta definición en S4 y S13 se verifica por separado.	S1 §1.1.3; ficha T-19 tipo 5, secciones 2 y 5; cotejo externo S4/S13.
97	No hay trazabilidad con el flujo de caja para ninguna innovación y la tipo 4 debía reflejarse en estructura de costos.	**Se acepta.** La ficha tipo 5 desarrolla alcance incremental, períodos de inversión y soporte, método de beneficio, reglas contra duplicidades y conciliación entre partidas y celdas del modelo. Se identifican innovacion-5-inversion, innovacion-5-costo e innovacion-5-beneficio, con valores y referencias de planilla vacíos en los catálogos económicos de las dos versiones examinadas (formato compartido y copia de arquitectura); sus carpetas económicas no contienen modelo XLSX. La constatación se limita a esas fuentes y no prueba incorporación en otra versión. Se acredita trazabilidad conceptual, no incorporación al flujo de caja ni cierre. FEP01 T-22 exige valorización en Informe 3 y E-21 §2.7/Entregable 3 en Sobre 3. El cierre requiere estimaciones aprobadas, distribución mensual y concordancia de modelo y documentos; las otras innovaciones se verifican por separado.	Ficha T-19 tipo 5, §§6.1–6.5 y Tablas 19.3-A/B/C; FEP01 Art. 29.5, T-22 pp. 69–70, E-21 pp. 71–73; partidas de innovación 5 y modelo financiero.
98	Declarar ”investigación adicional requerida” en cada ficha equivale a declarar que la innovación no está diseñada.	**Se aclara.** La ficha tipo 5 declara TRL 6 para el modelo predictivo y objetivo TRL 7 tras piloto M13–M15, distinguiendo componentes comerciales. No afirma validación conseguida sin expediente. Este cambio no acredita revisión de las otras fichas ni actualización del S13 compilado.	Ficha T-19 tipo 5, sección 4 y Tabla 19.3; expediente de validación e integración externa S13.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
99	El punto 1.6 sobre estado de elaboración y responsables refleja organización interna, ininteligible para el mandante.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se elimina toda mención a la organización interna o división del trabajo entre proponentes; la titularidad se unifica en audIT SpA.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 13.6 (eliminada).
100	Cita al autor de las bases como autor, tabla partida entre páginas y cero figuras.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se depura la bibliografía bajo APA 7.ª edición, se corrigen tablas y se incorporan diagramas arquitectónicos explicativos.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Subdocumento 13 completo.